# 移动或复制 Snapshot 副本上的 LUN 的影响

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/effect-moving-copying-lun-snapshot-copies-concept.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

移动或复制 Snapshot 副本上的 LUN 的影响 . . . . . 1
移动或复制 LUN 对 Snapshot 副本的影响概述 . . . . . 1
从 Snapshot 副本还原单个 LUN . . . . . 1
从 Snapshot 副本还原卷中的所有 LUN . . . . . 2
从卷中删除一个或多个现有 Snapshot 副本 . . . . . 3

# 移动或复制 Snapshot 副本上的 LUN 的影响

## 移动或复制 LUN 对 Snapshot 副本的影响概述

Snapshot 副本在卷级别创建。如果将 LUN 复制或移动到其他卷，则目标卷的 Snapshot 副本策略将应用于复制或移动的卷。如果未为目标卷创建 Snapshot 副本，则不会为移动或复制的 LUN 创建 Snapshot 副本。

## 从 Snapshot 副本还原单个 LUN

您可以从 Snapshot 副本还原单个 LUN ，而无需还原包含单个 LUN 的整个卷。您可以将 LUN 还原到原位，也可以将其还原到卷中的新路径。此操作仅还原单个 LUN ，而不会影响卷中的其他文件或 LUN 。您还可以使用流还原文件。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您的卷必须具有足够的空间才能完成还原操作：
  - 如果要还原预留空间百分比为 0% 的预留空间 LUN ，则需要使用已还原 LUN 大小的一倍。
  - 如果要还原预留空间百分比为 100% 的预留空间 LUN ，则需要还原的 LUN 大小是所还原 LUN 大小的两倍。
  - 如果要还原未预留空间的 LUN ，则只需要还原的 LUN 所使用的实际空间。
- 必须已创建目标 LUN 的 Snapshot 副本。

  如果还原操作失败，则目标 LUN 可能会被截断。在这种情况下，您可以使用 Snapshot 副本防止数据丢失。

- 必须已创建源 LUN 的 Snapshot 副本。

  在极少数情况下， LUN 还原可能会失败，从而使源 LUN 无法使用。如果发生这种情况，您可以使用 Snapshot 副本将 LUN 恢复到尝试还原之前的状态。

- 目标 LUN 和源 LUN 必须具有相同的操作系统类型。

  如果目标 LUN 与源 LUN 具有不同的操作系统类型，则在执行还原操作后，主机可能无法访问目标 LUN 的数据。

步骤

1. 从主机停止对 LUN 的所有主机访问。
2. 卸载主机上的 LUN ，使主机无法访问此 LUN 。
3. 取消映射 LUN：

   ```
   lun mapping delete -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

4. 确定要将 LUN 还原到的 Snapshot 副本：

   ```
   volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

5. 在还原 LUN 之前创建 LUN 的 Snapshot 副本：

   ```
   volume snapshot create -vserver vserver_name -volume volume_name -snapshot
   snapshot_name
   ```

6. 还原卷中的指定 LUN ：

   ```
   volume snapshot restore-file -vserver vserver_name -volume volume_name
   -snapshot snapshot_name -path lun_path
   ```

7. 按照屏幕上的步骤进行操作。
8. 如有必要，将 LUN 置于联机状态：

   ```
   lun modify -vserver vserver_name -path lun_path -state online
   ```

9. 如有必要，请重新映射 LUN ：

   ```
   lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

10. 从主机重新挂载 LUN 。
11. 从主机重新启动对 LUN 的访问。

# 从 Snapshot 副本还原卷中的所有 LUN

## 您可以使用 `volume snapshot restore` 命令从 Snapshot 副本还原指定卷中的所有 LUN 。

步骤

1. 从主机停止对 LUN 的所有主机访问。

   如果在不停止对卷中 LUN 的所有主机访问的情况下使用 SnapRestore ，则可能会发生发生原因数据损坏和系统错误。

2. 卸载该主机上的 LUN ，使该主机无法访问这些 LUN 。
3. 取消映射 LUN ：

   ```
   lun mapping delete -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

4. 确定要将卷还原到的 Snapshot 副本：

   ```
   volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

5. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

6. 还原数据：

```
volume snapshot restore -vserver vserver_name -volume volume_name -snapshot
snapshot_name
```

7. 按照屏幕上的说明进行操作。
8. 重新映射 LUN：

```
lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
-igroup igroup_name
```

9. 验证 LUN 是否联机：

```
lun show -vserver vserver_name -path lun_path -fields state
```

10. 如果 LUN 未联机，请将其联机：

```
lun modify -vserver vserver_name -path lun_path -state online
```

11. 将权限设置更改为 admin：

```
set -privilege admin
```

12. 从主机重新挂载 LUN 。
13. 从主机重新启动对 LUN 的访问。

# 从卷中删除一个或多个现有 **Snapshot** 副本

您可以手动从卷中删除一个或多个现有 Snapshot 副本。如果您需要在卷上添加更多空间，则可能需要执行此操作。

步骤

1. 使用 `volume snapshot show` 命令验证要删除的 Snapshot 副本。

```
cluster::> volume snapshot show -vserver vs3 -volume vol3

                                                   ---Blocks---
Vserver  Volume  Snapshot                      Size   Total% Used%
-------- ------- ------------------------ -----  ------ -----
vs3      vol3
                 snap1.2013-05-01_0015   100KB   0%    38%
                 snap1.2013-05-08_0015   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-09_0010   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-10_0010   76KB   0%    32%
                 snap3.2013-05-10_1005   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1105   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1205   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1305   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1405   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1505   72KB   0%    31%
10 entries were displayed.
```

2. 使用 `volume snapshot delete` 命令删除 Snapshot 副本。

| 如果您要 ... | 输入此命令 ... |
| --- | --- |
| 删除单个 Snapshot 副本 | `volume snapshot delete -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `-snapshot` *`snapshot_name`* |
| 删除多个 Snapshot 副本 | `volume snapshot delete -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `-snapshot` *`snapshot_name1`* `,` *`snapshot_name2`* `,` …] |
| 删除所有 Snapshot 副本 | `volume snapshot delete -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `-snapshot *` |

以下示例将删除卷 vol3 上的所有 Snapshot 副本。

```
cluster::> volume snapshot delete -vserver vs3 -volume vol3 *

10 entries were acted on.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.